

AULA 1, TEORIA e PRÁTICA

A) Teste 1	13/04/'26	40%
B) Teste 2	18/05/'26	40%
C) Projeto/Trabalho:	escolha de 25/05 e 08/06	20%
+		
D) Exame Oral Facultativo (para melhorar a nota final):	de 0 a 6 pontos adicionais	

** Alternativa a A) e B) é a frequência final com percentagem de 80%.

$$\text{Nota } A) + B) + C) : (\text{Nota Test 1}) \cdot 0,4 + (\text{Nota Test 2}) \cdot 0,4 + (\text{Projeto}) \cdot 0,2$$

$$\text{Nota final} = \text{Nota } A) + B) + C) + \text{pontos extra da D)}$$

Exemplo

$$\begin{aligned} A) + B) + C) &= 8 \cdot 0,4 + 12 \cdot 0,4 + 16 \cdot 0,2 \\ &= 3,2 + 4,8 + 3,2 = 11,2 \end{aligned}$$

Depois o estudante decide de fazer o exame oral para melhorar e a nota do oral é 3

$$\leadsto \text{Nota final é } 11,2 + 3 = 14,2$$

e mail: p8346@ulusofona.pt

1) Unidade de Medida

Cada Grandeza Física como Comprimento, Massa, tempo, temperatura, etc... vem medida com unidades standard.

Standard : significa que (por exemplo) um metro é o mesmo em todo o mundo.

Comprimento $\rightarrow [L] = m$

Massa $\rightarrow [M] = kg$

tempo $\rightarrow [T] = s$

⋮

A unidades usuais são aquelas do Sistema Internacional,
indicado com SI : ou seja se escrever :

↳ M é uma massa de 10 cm SI significa 10 Kg.

Converter Unidades de Medidas

De frequente nos exercícios é necessário converter Unidades de Medidas, por exemplo '10 cm' é igual a '0,1 m'

↙ Precisamos de potências de 10
(e um pouco de nomenclatura)

Exemplo do comprimento

$$1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$$

$$1 \text{ m} = 1 \text{ metro}$$

$$1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m} \quad \leftarrow \text{o contrário é } 10^2 \text{ cm} = 10^2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$$

$$1 \mu\text{m} \leftarrow (\text{micrometro}) = 10^{-6} \text{ m}$$

$$1 \text{ nm} \leftarrow (\text{nanometro}) = 10^{-9} \text{ m}$$

(μ é a letra
grega pronunciada
'mu')

$$10^{-3} \text{ km} = 1 \text{ m}$$

$$1 \text{ m} = 1 \text{ metro}$$

$$10^2 \text{ cm} = 1 \text{ m}$$

$$10^3 \text{ mm} = 1 \text{ m}$$

$$10^6 \mu\text{m} = 1 \text{ m}$$

$$10^9 \text{ nm} = 1 \text{ m}$$

Exercício: Converter

(usando as
potências de
10)

A) $6,7 \text{ m}$ em Km ;

B) $6,7 \text{ m}$ em cm ;

C) $2 \mu\text{m}$ em m ;

Solução:

$$\begin{aligned} \text{A) } 6,7 \text{ m} &= 6,7 \cdot 10^{-3} \text{ Km} \\ &= 0,0067 \text{ Km} \end{aligned}$$

porque $1 \text{ Km} = 10^3 \text{ m}$

$$\Downarrow \\ 10^{-3} \cdot 1 \text{ Km} = \cancel{10^{-3}} \cdot \cancel{10^3} \text{ m}$$

$$10^{-3} \text{ Km} = 1 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{B) } 6,7 \text{ m} &= 6,7 \cdot 10^2 \text{ cm} = 670 \text{ cm} \\ &\uparrow \\ &1 \text{ m} = 10^2 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\text{C) } 2 \mu\text{m} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

Exercício: Converter

A) 1,23 s em milissegundos;

B) 5,2 ms em milissegundos;

Solução: A) $1\text{ s} = 10^{-3}\text{ ms} \leadsto 1,23\text{ s} = 1,23 \cdot 10^{-3}\text{ ms}$
 $= 0,00123\text{ ms}$

B) $1\text{ ms} = 10^{-3}\text{ s}$, $\text{ms} = 10^{-3}\text{ s}$
 $\leadsto \underbrace{10^{-6} \cdot 10^{-3}\text{ s}}_{\text{ms}} = 10^{-6}\text{ ms}$

$\leadsto 5,2\text{ ms} = 5,2 \cdot 10^{-6}\text{ ms}$

$1\text{ h} = 3600\text{ s} = 3,6 \cdot 10^3\text{ s}$

$1\text{ min} = 60\text{ s} = 6 \cdot 10\text{ s}$
↑
1 minuto

$1\text{ s} = 1\text{ segundo}$

mili $\xrightarrow{\uparrow}$ $1\text{ ms} = 10^{-3}\text{ s}$

micro $\xrightarrow{\uparrow}$ $1\text{ }\mu\text{s} = 10^{-6}\text{ s}$

nano $\xrightarrow{\uparrow}$ $1\text{ ns} = 10^{-9}\text{ s}$

Análise Dimensional das Grandezas

Propriedades das grandezas

Seja $[G] = u$, então

- 1) $G_1 = G_2 \Rightarrow [G_1] = [G_2]$
- 2) $[G_1] = [G_2] \Rightarrow [G_1] = [\alpha G_1 + \beta G_2]$
- 3) $[G_1 \cdot G_2] = [G_1] \cdot [G_2]$, $[G_1/G_2] = [G_1]/[G_2]$

α e β são números
puros, ou
seja
sem unidades

G : Grandeza

u : unidade

2) caso $\beta = 0$,
significa que
 $[\alpha G_1] = [G_1]$
↑
número sem
unidade

1) Se G_1 e G_2 são iguais, então têm as mesmas unidades.

2) Se G_1 e G_2 têm a mesma unidade, então qualquer soma de G_1 e G_2 tem ainda a unidade de G_1 e G_2 .

3) A unidade de um produto de G_1 e G_2 tem como unidade o produto das unidades. Mesma coisa pela divisão.

Exercício: A) Se $x = 1,3 \text{ m}$ e $y = x$. Qual é $[y]$?

B) Se $m_1 = 1,2 \text{ g}$ e $m_2 = 0,1 \text{ Kg}$.

Qual é $[m_1 + 2 \cdot m_2]$ no SI?

C) Se o lado de um quadrado é $l = 1 \text{ cm}$, qual é a unidade da área?

D) $v = \frac{L}{T}$, $L = 5 \text{ m}$, $T = 2 \text{ s}$,
↑
velocidade

Qual é $[v]$?

Soluções:

A) $y = x = 1,3 \text{ m} \rightarrow [y] = \text{m}$,

B) $m_1 + 2 \cdot m_2 = 1,2 \text{ g} + 2 \cdot 0,1 \text{ Kg} = 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ Kg} + 0,2 \text{ Kg} = 0,0012 \text{ Kg} + 0,2 \text{ Kg}$
 $\leadsto [m_1 + 2m_2] = \text{Kg}$
 $= 0,2012 \text{ Kg}$

C) $A = l \cdot l = 1 \text{ cm} \cdot 1 \text{ cm} = 1 \text{ cm}^2 \rightarrow [A] = 1 \text{ cm}^2$, D) $[v] = \frac{[L]}{[T]} = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

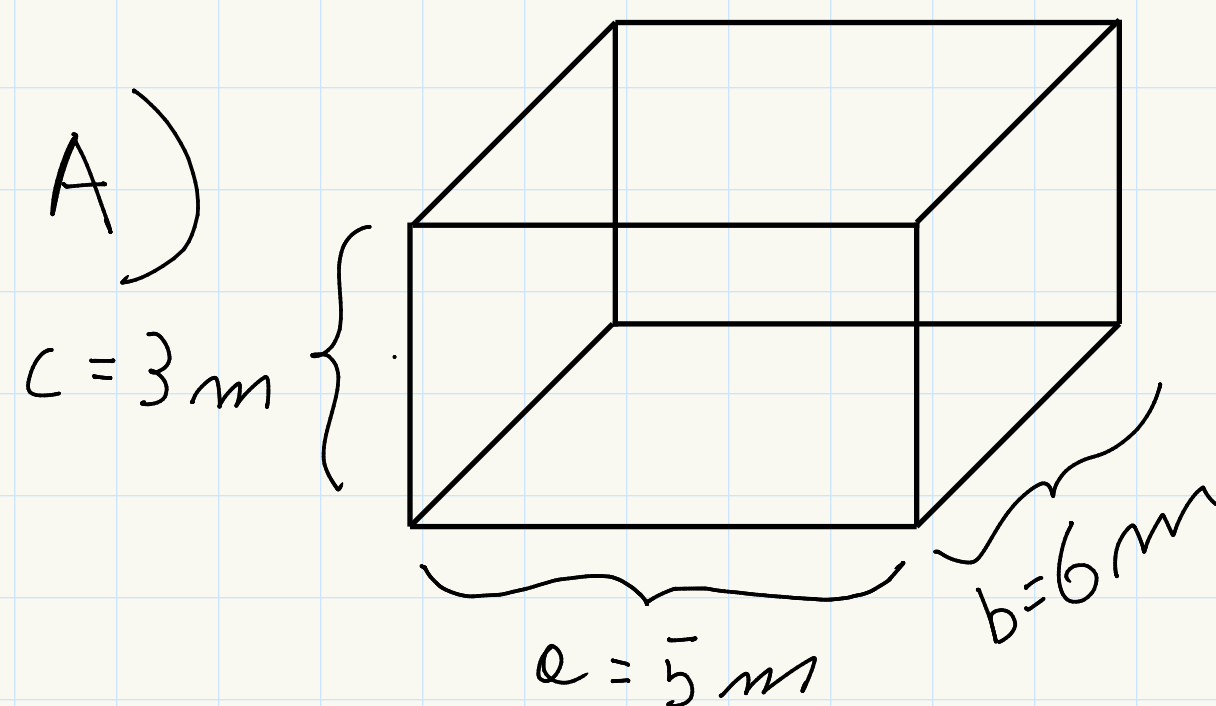
Ex.

A) Se temos uma sala de largura 5 m , comprimento 6 m e altura 3 m , qual é a unidade do volume da sala.

B) Se temos uma piscina de largura 5 m , comprimento 6 m e altura 3 m , com dentro 2000 Kg de um líquido X, qual é a densidade ' ρ ' do líquido e a unidade de ρ .

(densidade = Massa / Volume) (ρ é a letra grega pronunciada 'rho')

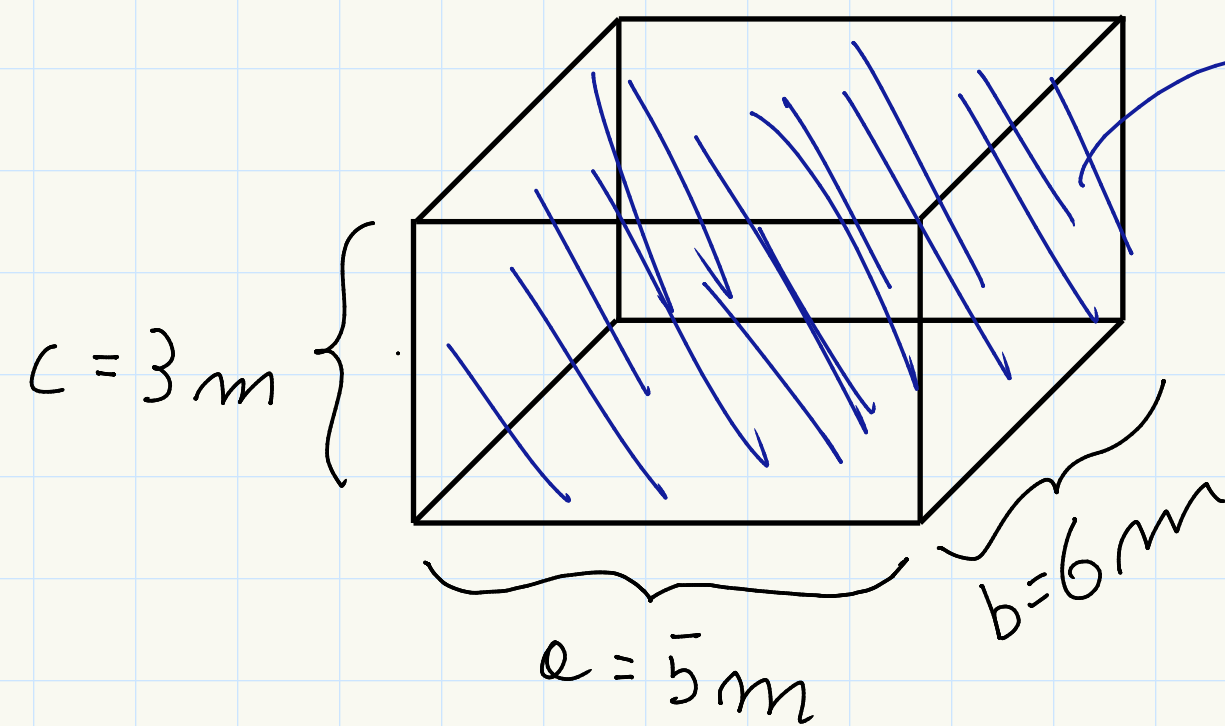
Solução



$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$\begin{aligned} [V] &= [a \cdot b \cdot c] \\ &= [a] \cdot [b] \cdot [c] \\ &= \text{m} \cdot \text{m} \cdot \text{m} \\ &= \text{m}^3 \end{aligned}$$

B)



2000 Kg

$$[\rho] = ?$$

$$\rho = \frac{\text{Masse}}{\text{Volume}} =$$

$\uparrow$
 $a \cdot b \cdot c$

$$\frac{2000 \text{ Kg}}{5 \text{ m} \cdot 6 \text{ m} \cdot 3 \text{ m}}$$

=

$$\frac{2000 \text{ Kg}}{30 \text{ m}^2 \cdot 3 \text{ m}}$$

=

$$\frac{2000 \text{ Kg}}{90 \text{ m}^3}$$

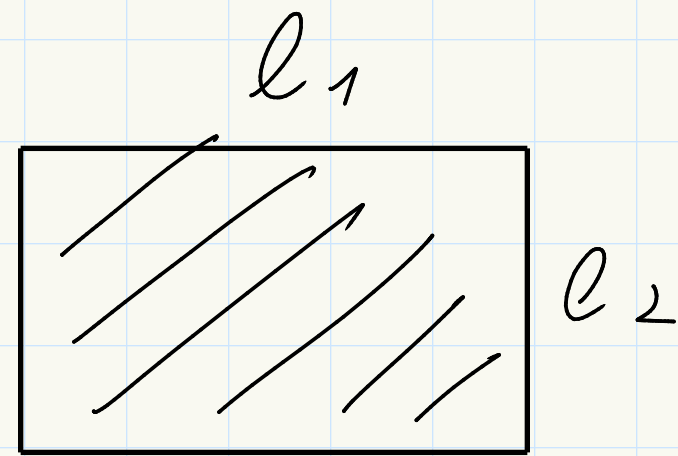
=

$$\frac{200}{9} \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3}$$

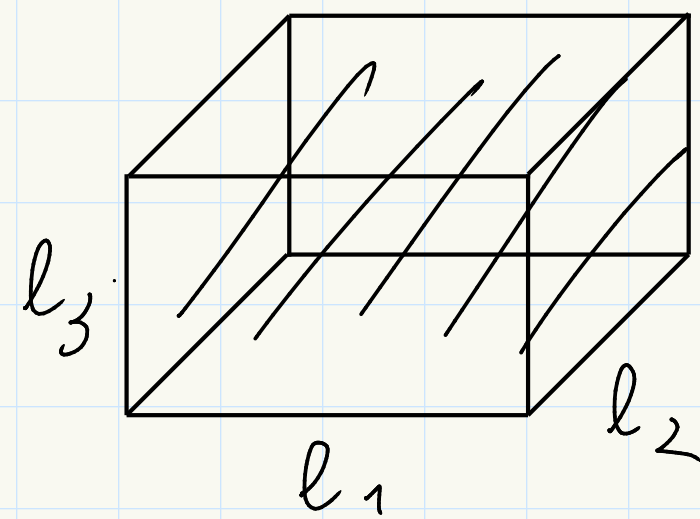
$$\leadsto [\rho] = \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3}$$

l

comprimants $\bar{e}$ e

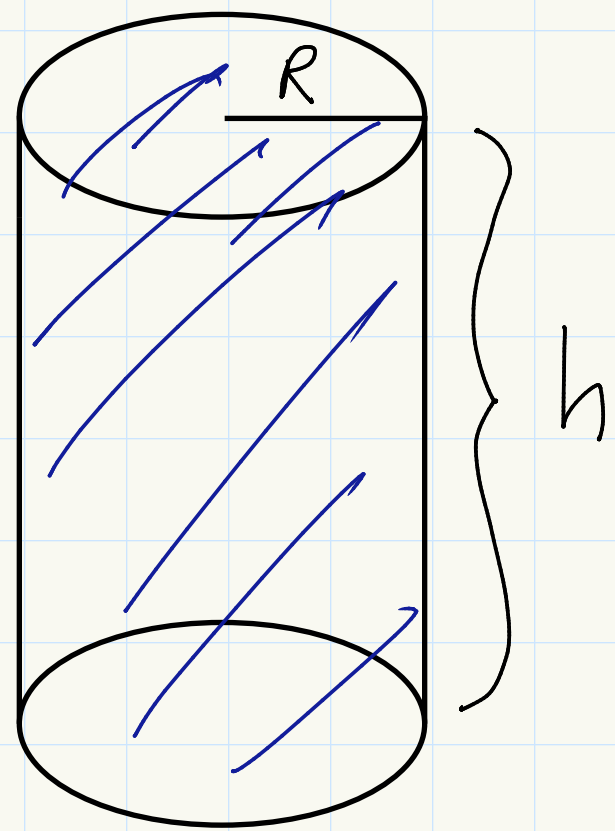


superficie $\bar{e}$ e $area$ $A = l_1 \cdot l_2$



volume $\bar{e}$ e $V = l_1 \cdot l_2 \cdot l_3$

Exercício X 652: Temos uma garrafa com base circular com raio $R = 5\text{ cm}$ e altura $h = 20\text{ cm}$. Cheia de 1 l de água.



A) Calcular o volume da garrafa.

B) Qual é a unidade de densidade ' ρ ' da água? ($1\text{ l} = 1\text{ Kg}$)